diginamic FORMATION

APPRENANTS

Fiches missions

12 missions guidées, une par jour, du lundi au jeudi.

Projet Studio Octet · Projet de démarrage TSSR / AIS · 3 semaines · version 1, octobre 2026

Mode d'emploi des fiches

Une fiche par jour, du lundi au jeudi. Le vendredi est réservé à la démo.

- **Le pilote** mène la mission, mais toute l'équipe peut aider.
- **Les étapes sont indicatives.** Elles indiquent le chemin, pas chaque clic. Chercher fait partie du métier : documentation officielle, tutoriels, équipe.
- **« C'est réussi quand… »** : cochez les cases. Tant qu'une case n'est pas cochée, la mission n'est pas finie.
- **Une mission pas terminée ?** Elle passe en tête du lendemain, et vous le notez dans le journal.
- **Une mission finie en avance ?** Attaquez le bonus, aidez une autre personne ou améliorez vos fiches.

01 S1 · Lundi Pilote : toute l'équipe, AIS en tête

Démarrage et découverte

Comprendre le projet, s'organiser et dessiner le réseau avant de toucher au matériel.

Notions à comprendre

- Machine virtuelle et conteneur : quelle différence ?
- Adresse IP, masque, passerelle, DNS
- Serveur DHCP : à quoi il sert

Achievements visés

Aucun

Étapes indicatives

1. Kick-off avec le formateur : lecture du brief client.
2. Répartir les rôles : TSSR A, B, C. Les noter dans le README.
3. L'AIS crée le dépôt `studio-octet` à partir du dépôt de départ du formateur (bouton Use this template), invite les 3 TSSR et le formateur comme collaborateurs, puis crée le tableau Projects.
4. Chacun crée son compte Bitwarden gratuit et active la double authentification.
5. Atelier découverte en équipe : chacun explique une notion aux autres, avec un schéma au tableau.
6. L'AIS dessine le schéma du réseau avec l'équipe et remplit le plan d'adressage du document « Architecture et matériel ».
7. Repérer le matériel : quelle machine sera PVE1, PVE2, PBS ? Les étiqueter.
8. Écrire le premier journal du jour.

C'est réussi quand...

- [ ] Le dépôt existe, les 4 membres et le formateur y ont accès, le tableau Projects est créé
- [ ] Chacun a un compte Bitwarden protégé par double authentification
- [ ] Le plan d'adressage est complet dans le README
- [ ] Chacun sait expliquer la différence entre une VM et un conteneur

Pièges classiques

- Se lancer dans l'installation sans plan d'adressage : on le paie toute la semaine.
- Oublier de noter qui est TSSR A, B, C.

Ressources : Document « Architecture et matériel ». Tutoriel conseillé par le formateur : .....

02 S1 · Mardi Pilote : TSSR Proxmox & Réseau

Câbler le réseau et installer Proxmox

Monter le réseau physique du studio et installer Proxmox VE sur PVE1 et PVE2.

Notions à comprendre

- NAT : comment un réseau privé sort sur Internet
- Hyperviseur de type 1
- Interface web d'administration

Achievements visés

Premier pas

Étapes indicatives

1. Câbler : PVE1, PVE2 et PBS sur le switch, le switch sur le port LAN du routeur, le port WAN du routeur sur le réseau du centre.
2. Configurer le routeur : IP LAN selon le plan d'adressage, NAT actif. Garder son DHCP pour l'instant.
3. Préparer une clé USB d'installation Proxmox VE 9.2. Vérifier dans le BIOS que la virtualisation (VT-x ou AMD-V) est activée.
4. Installer Proxmox VE sur PVE1 : disque, fuseau horaire Europe/Paris, mot de passe root (généré avec Bitwarden et enregistré dans votre coffre), IP fixe, passerelle = routeur, nom `pve1.studio-octet.lan`.
5. Se connecter à `https://IP:8006` depuis un poste branché sur le switch.
6. Dans pve1 > Mises à jour > Dépôts : désactiver les dépôts « enterprise », ajouter le dépôt « No-Subscription », puis mettre à jour.
7. Recommencer pour PVE2.

C'est réussi quand...

- [ ] Les 2 interfaces web Proxmox sont accessibles
- [ ] Les 2 hôtes sont à jour
- [ ] Les IP correspondent au plan d'adressage

Pièges classiques

- Brancher le switch du studio directement sur le réseau du centre : votre DHCP perturberait tout le centre.
- Mettre à jour sans changer de dépôt : erreur 401 sur les dépôts « enterprise ».
- Se tromper de passerelle à l'installation : pas d'Internet.

Ressources : Documentation officielle Proxmox VE (Administration Guide, chapitre Installation). Tutoriel conseillé par le formateur : .....

03 S1 · Mercredi Pilote : TSSR Proxmox & Réseau, aidé du TSSR Windows

Premier conteneur et lancement de Windows Server

Lancer tôt la longue installation de Windows Server, et créer son premier conteneur Linux pendant l'attente.

Notions à comprendre

- Image ISO et stockage `local`
- Pilotes VirtIO
- Snapshot : photo de l'état d'une machine

Achievements visés

Bébé conteneur · Machine à remonter le temps

Étapes indicatives

1. Sur PVE1, téléverser l'ISO Windows Server 2025 et l'ISO `virtio-win` dans local > Images ISO.
2. Créer la VM SRV-AD01 avec les réglages du document « Architecture » : type Windows, disque SCSI 40 Go, carte VirtIO, 2e lecteur CD avec `virtio-win`.
3. Démarrer l'installation : au choix du disque, cliquer sur « Charger un pilote » et prendre `vioscsi` dans le dossier de Windows Server 2025 de l'ISO.
4. Pendant l'installation : sur PVE2, télécharger le modèle Debian 13 dans local > Modèles CT.
5. Créer un conteneur de test : 1 vCPU, 512 Mo, 8 Go, IP fixe.
6. Dans la console du conteneur : `apt update && apt full-upgrade`, puis créer un utilisateur avec `adduser` et l'ajouter au groupe `sudo`.
7. Se connecter en SSH depuis un poste avec ce nouvel utilisateur.
8. Prendre un snapshot, supprimer un fichier, revenir au snapshot et vérifier que le fichier est revenu.

C'est réussi quand...

- [ ] L'installation de Windows Server est lancée ou terminée
- [ ] Connexion SSH réussie au conteneur
- [ ] Un retour au snapshot a fonctionné

Pièges classiques

- Windows ne voit aucun disque : il manque le pilote `vioscsi`.
- Tenter le SSH en root avec mot de passe : refusé par défaut sur Debian. C'est voulu, utilisez votre utilisateur.
- Oublier de démarrer le conteneur après sa création.

Ressources : Documentation Proxmox VE (Windows guest best practices, Linux Container). Tutoriel conseillé par le formateur : .....

04 S1 · Jeudi Pilote : TSSR Windows, et TSSR Proxmox & Réseau pour PBS

Le domaine Windows et le serveur de sauvegarde

Créer le domaine `studio-octet.lan`, et installer Proxmox Backup Server sur la 3e machine.

Notions à comprendre

- Domaine, contrôleur de domaine, forêt
- Pourquoi l'Active Directory a besoin du DNS
- Agent invité QEMU

Achievements visés

Le Gardien

Étapes indicatives

1. Terminer l'installation de Windows Server, puis installer `virtio-win-guest-tools` depuis l'ISO.
2. Dans Proxmox, activer l'agent QEMU dans les options de la VM.
3. Donner une IP fixe à la VM, avec le DNS pointant sur elle-même. La renommer en `SRV-AD01` et redémarrer.
4. Ajouter les rôles « Services AD DS » et « Serveur DNS ».
5. Promouvoir le serveur : nouvelle forêt `studio-octet.lan`. Générer le mot de passe de restauration (DSRM) avec Bitwarden et l'enregistrer dans son coffre.
6. Vérifier : `nslookup studio-octet.lan` répond avec l'IP du serveur.
7. En parallèle : installer Proxmox Backup Server 4.2 sur la 3e machine, avec une IP fixe et le nom `pbs.studio-octet.lan`.
8. Depuis une VM ou un conteneur : `ping` et `tracert` (ou `traceroute`) vers Internet.

C'est réussi quand…

- [ ] Le domaine existe et le DNS répond
- [ ] PBS est accessible sur `https://IP:8007`
- [ ] Une VM sort sur Internet en passant par le routeur

Pièges classiques

- Promouvoir le serveur avant de l'avoir renommé : le renommer ensuite est compliqué.
- Un DNS pointant vers le routeur sur le serveur AD : la promotion échoue ou le domaine est instable.
- Perdre le mot de passe DSRM.

Ressources : Microsoft Learn (Installer Active Directory Domain Services), documentation Proxmox Backup Server. Tutoriel conseillé par le formateur : ……

05 S2 · Lundi Pilote : TSSR Windows

Les comptes des salariés

Organiser l'Active Directory comme l'entreprise et créer les 12 comptes du brief.

Notions à comprendre

- Unité d'organisation (OU)
- Groupe de sécurité
- Pourquoi on donne les droits aux groupes, pas aux personnes

Achievements visés

Roi du domaine

Étapes indicatives

1. Créer l'arborescence : `Studio` avec les OU `Utilisateurs` (sous-OU Dev, Graphisme, Direction), `Ordinateurs` et `Groupes`.
2. Créer les groupes `GG_Dev`, `GG_Graphisme` et `GG_Direction`.
3. Créer les 12 comptes du brief dans la bonne OU, avec l'identifiant `prenom.nom`.
4. Ajouter chaque compte à son groupe.
5. Créer un compte d'administration personnel pour chaque membre de l'équipe, au lieu d'utiliser le compte Administrateur partagé.

C'est réussi quand...

- [ ] 12 comptes rangés dans les bonnes OU
- [ ] Chaque compte est dans son groupe de service
- [ ] L'arborescence est documentée dans `fiches/active-directory.md`

Pièges classiques

- Créer les comptes dans le conteneur « Users » par défaut au lieu de vos OU.
- Cocher « l'utilisateur doit changer de mot de passe » sans le savoir : surprise à la première connexion.
- Faute de frappe dans un identifiant.

Pour aller plus loin

Achievement « Scripteur » : créez les comptes par script à partir d'un fichier CSV. Pistes : `Import-Csv`, `New-ADUser` (paramètres `-Path`, `-AccountPassword`, `-Enabled`), `Add-ADGroupMember`. Testez d'abord sur un seul compte.

Ressources : Microsoft Learn (Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, module PowerShell ActiveDirectory). Tutoriel conseillé par le formateur : .....

06 S2 · Mardi Pilote : TSSR Windows, aidé du TSSR Proxmox & Réseau

DHCP, poste client et dossiers partagés

Distribuer les IP, joindre un premier poste au domaine et créer un dossier par service.

Notions à comprendre

- Étendue DHCP et options (passerelle, DNS)
- Droits de partage et droits NTFS
- Jonction au domaine

Achievements visés

Chacun chez soi

Étapes indicatives

1. Sur SRV-AD01, ajouter le rôle DHCP. Créer l'étendue du plan d'adressage, avec les options Routeur (003), Serveurs DNS (006) et Nom de domaine (015). Autoriser le serveur dans l'AD.
2. **Désactiver le DHCP du routeur.**
3. Sur PVE2, créer la VM PC-TEST01 (Windows 11) : BIOS OVMF, disque EFI, TPM 2.0, réglages VirtIO. Charger le pilote `vioscsi` pendant l'installation.
4. Vérifier que PC-TEST01 reçoit une IP du serveur Windows : `ipconfig /all`.
5. Joindre PC-TEST01 au domaine, puis déplacer son compte ordinateur dans l'OU `Ordinateurs`.
6. Créer `C:\Partages\Dev`, `Graphisme` et `Direction`, puis les partager.
7. Droits NTFS : désactiver l'héritage, retirer « Utilisateurs », donner « Modification » au groupe du service et « Contrôle total » aux administrateurs.
8. Tester avec un graphiste : le dossier Graphisme s'ouvre, le dossier Dev est refusé.

C'est réussi quand…

- [ ] PC-TEST01 a une IP donnée par Windows Server
- [ ] PC-TEST01 est dans le domaine
- [ ] Un graphiste ne peut pas ouvrir le dossier Dev

Pièges classiques

- Deux DHCP actifs en même temps : des postes reçoivent n'importe quoi.
- Windows 11 refuse de s'installer : vérifier le BIOS OVMF et le TPM.
- Oublier l'option DNS : la jonction au domaine échoue.

Ressources : Microsoft Learn (Serveur DHCP, autorisations NTFS). Tutoriel conseillé par le formateur : ……

07 S2 · Mercredi Pilote : TSSR Windows

Les stratégies de groupe (GPO)

Faire en sorte qu'un salarié trouve tout prêt à l'ouverture de sa session.

Notions à comprendre

- Une GPO et son lien vers une OU
- Configuration ordinateur ou utilisateur
- Ordre d'application

Achievements visés

Bienvenue au club

Étapes indicatives

1. Créer une GPO « Lecteurs réseau » liée à l'OU `Utilisateurs` : Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs. Un lecteur par service, avec un ciblage par groupe.
2. Créer une GPO « Fond d'écran » : déposer l'image dans `\\studio-octet.lan\NETLOGON`, puis Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Bureau > Bureau > Papier peint du Bureau.
3. Créer une GPO « Verrouillage » liée à l'OU `Ordinateurs` : Options de sécurité > Ouverture de session interactive : limite d'inactivité de l'ordinateur = 600 secondes.
4. Sur PC-TEST01 : `gpupdate /force`, puis se reconnecter.
5. Vérifier avec `gpresult /r` que les GPO sont appliquées.

C'est réussi quand…

- [ ] Un développeur a son lecteur Dev, un graphiste son lecteur Graphisme
- [ ] Le fond d'écran Studio Octet s'affiche
- [ ] La session se verrouille après 10 minutes

Pièges classiques

- GPO liée à la mauvaise OU : rien ne s'applique.
- Image du fond d'écran sur un chemin local du serveur : les postes ne la trouvent pas.
- Tester avec le compte administrateur au lieu d'un compte salarié.

Ressources : Microsoft Learn (Stratégie de groupe, préférences de stratégie de groupe). Tutoriel conseillé par le formateur : ……

08 S2 · Jeudi Pilote : TSSR Linux

GLPI et page d'accueil intranet

Installer l'outil de tickets, le relier à l'Active Directory, et publier la page d'accueil de l'intranet.

Notions à comprendre

- Pile web : serveur web, PHP, base de données
- LDAP : interroger l'annuaire
- Enregistrement DNS de type A

Achievements visés

Le Ticket d'or

Étapes indicatives

1. Sur PVE2, créer le conteneur `glpi` (1 Go) et le mettre à jour.
2. Installer un serveur web, PHP et MariaDB. Vérifier les prérequis de GLPI 12 dans sa documentation officielle.
3. Créer la base et l'utilisateur MariaDB dédiés à GLPI, puis télécharger l'archive GLPI 12.0 depuis la page des versions officielles sur GitHub.
4. Terminer l'installation par le navigateur. Ensuite, supprimer le fichier `install/install.php` et changer les mots de passe des comptes par défaut (`glpi` , `tech` , `normal` , `post-only`).
5. Créer dans l'AD un compte de service `svc-glpi` . Dans GLPI, ajouter l'annuaire LDAP : serveur SRV-AD01, port 389, BaseDN `DC=studio-octet,DC=lan` , champ de connexion `samaccountname` .
6. Créer le conteneur `intranet` (512 Mo), installer Nginx et remplacer la page par défaut par une page d'accueil Studio Octet, avec un lien vers GLPI.
7. Dans le DNS de SRV-AD01, créer les enregistrements A `glpi` et `intranet` .
8. Depuis PC-TEST01, connecté en salarié : ouvrir `http://intranet.studio-octet.lan` , puis ouvrir un ticket dans GLPI.

C'est réussi quand...

- [ ] Un salarié se connecte à GLPI avec son compte AD
- [ ] Un ticket est créé
- [ ] L'intranet répond par son nom

Pièges classiques

- Laisser `install/install.php` en place ou les mots de passe par défaut : grave faille de sécurité.
- BaseDN mal écrit : aucun utilisateur trouvé.
- Le poste utilise le DNS du routeur : les noms internes ne répondent pas.

Ressources : Documentation officielle GLPI (installation, authentification LDAP), documentation Nginx. Tutoriel conseillé par le formateur : .....

09 S3 · Lundi Pilote : TSSR Proxmox & Réseau

Les sauvegardes

Sauvegarder automatiquement toutes les VM et tous les conteneurs, et prouver qu'on sait restaurer.

Notions à comprendre

- Sauvegarde ou snapshot : quelle différence ?
- Rétention : combien de versions garder
- Une sauvegarde jamais restaurée n'est pas une sauvegarde

Achievements visés

Lazare

Étapes indicatives

1. Sur PBS : créer un datastore `studio`.
2. Sur PBS : relever l'empreinte (fingerprint) dans le tableau de bord.
3. Sur PVE1 : Centre de données > Stockage > Ajouter > Proxmox Backup Server, avec l'IP, l'identifiant, le datastore et l'empreinte.
4. Créer une tâche de sauvegarde : toutes les VM et conteneurs, chaque soir, mode snapshot, rétention de 7 sauvegardes quotidiennes.
5. Recommencer sur PVE2 : les deux hôtes sont indépendants.
6. Lancer une sauvegarde manuelle et vérifier qu'elle apparaît dans PBS.
7. Test de restauration : sauvegarder le conteneur de test, le supprimer, puis le restaurer. Chronométrer.

C'est réussi quand...

- [ ] Les tâches planifiées existent sur PVE1 et PVE2
- [ ] Chaque VM et conteneur a au moins une sauvegarde
- [ ] Une restauration a été faite et chronométrée

Pièges classiques

- Mauvaise empreinte : la connexion à PBS est refusée.
- Oublier PVE2.
- Supprimer une machine dont la sauvegarde n'a jamais été vérifiée.

Pour aller plus loin

Pour l'AIS : créer dans PBS un utilisateur dédié aux sauvegardes, avec uniquement le rôle `DatastoreBackup`, au lieu d'utiliser root.

Ressources : Documentation Proxmox Backup Server (Datastores, Storage integration). Tutoriel conseillé par le formateur : .....

10 S3 · Mardi Pilote : TSSR Linux, et AIS pour le pare-feu

Supervision et pare-feu

Être prévenu quand un service tombe, et filtrer ce qui peut joindre GLPI.

Notions à comprendre

- Supervision par sonde (HTTP, ping, port)
- Conteneur Docker
- Politique par défaut d'un pare-feu

Achievements visés

Vigie

Étapes indicatives

1. Sur PVE1, créer le conteneur `kuma` (512 Mo) avec les options `nesting` et `keyctl` cochées.
2. Installer Docker : `apt install docker.io`.
3. Lancer Uptime Kuma : `docker run -d --restart=always -p 3001:3001 -v uptime-kuma:/app/data --name uptime-kuma louislam/uptime-kuma:2`.
4. Ouvrir `http://IP:3001`, créer le compte administrateur.
5. Ajouter au moins 5 sondes : PVE1 et PVE2 (HTTPS 8006, en ignorant l'erreur de certificat), PBS (8007), SRV-AD01 (ping), GLPI (HTTP), intranet (HTTP).
6. Arrêter le conteneur intranet et vérifier que l'alerte apparaît. Le redémarrer.
7. Pare-feu (AIS) : dans le conteneur `glpi` > Pare-feu, autoriser uniquement HTTP (80), HTTPS (443) et SSH depuis le réseau du studio. Activer le pare-feu du conteneur avec une politique d'entrée DROP, puis le pare-feu au niveau Centre de données de PVE2.
8. Tester : GLPI s'ouvre toujours, un port non autorisé est bloqué.

C'est réussi quand...

- [ ] Le tableau de bord montre au moins 5 services au vert
- [ ] Une panne a été détectée
- [ ] Seuls les ports prévus atteignent GLPI

Pièges classiques

- Docker refuse de démarrer dans le conteneur : vérifier les options `nesting` et `keyctl`.
- Activer un pare-feu avant d'avoir écrit les règles d'autorisation : on se coupe l'accès.
- Sonde sur le mauvais port.

Ressources : Documentation Proxmox VE (Firewall), dépôt GitHub d'Uptime Kuma. Tutoriel conseillé par le formateur : .....

11 S3 · Mercredi Pilote : toute l'équipe

Fiches de dépannage

Écrire la documentation qui permettra à n'importe qui de réparer le studio sans vous.

Notions à comprendre

- Documentation d'exploitation
- Méthode de diagnostic : du plus simple au plus complexe

Achievements visés

Doc vivante Pompier

Étapes indicatives

1. Chaque service a sa fiche dans `fiches/`, au format du modèle : à quoi il sert, où il tourne, comment le vérifier, comment le redémarrer, que faire si…
2. Chaque fiche est relue par une autre personne que son auteur.
3. Proposer à un apprenant d'un autre groupe de refaire une manipulation avec la seule fiche, par exemple restaurer un conteneur.
4. Traiter la Carte Chaos du jour si elle arrive.

C'est réussi quand…

- [ ] Une fiche par service, relue
- [ ] Le README est à jour : schéma, plan d'adressage, rôles
- [ ] Un apprenant extérieur a réussi une manipulation avec une fiche

Pièges classiques

- Écrire une fiche que seul son auteur comprend.
- Recopier un tutoriel au lieu de décrire VOTRE installation (vos IP, vos noms).

Ressources : Document « Modèles ». Tutoriel conseillé par le formateur : ……

12 S3 · Jeudi Pilote : toute l'équipe, AIS en chef d'orchestre

Répétition générale

Arriver vendredi prêts, sereins et chronométrés.

Notions à comprendre

- Préparer une démo technique
- Plan B en cas de panne

Achievements visés

Flawless (vendredi)

Étapes indicatives

1. Vérifier chaque achievement : preuve présente, issue fermée.
2. Décider qui présente quoi : chacun prend une partie d'une semaine précédente.
3. Faire une répétition complète chronométrée, en 30 minutes maximum.
4. Lancer une sauvegarde manuelle de tout avant la démo.
5. Préparer le plan B : que fait-on si la Carte Chaos tirée au sort bloque ?
6. Ranger le dépôt : README propre, captures nommées, journaux complets.

C'est réussi quand...

- [ ] La répétition tient en 30 minutes
- [ ] Tout est sauvegardé
- [ ] Chacun sait ce qu'il présente

Pièges classiques

- Modifier la configuration la veille au soir.
- Laisser une seule personne tout présenter.

Ressources : Document « Guide du projet », section démo. Tutoriel conseillé par le formateur : .....